
杭州彩虹城 C 户型智能家居系统设计

设计人：夏翌亮

彩虹城 C 户型智能家居系统设计

摘要：随着居民对于生活质量要求的不断提高，智能家居技术的运用使得人们对于居住环境的需求也在不断增加，在物联网时代智能家居系统使得人和人之间以及人和家庭环境之间的关系更加密切。为了使家居更加智能化，更加自动化，使人们的居家体验更加便捷、舒适，本文通过参考各类文献，聚合各类优秀易用的产品，为家庭住宅设计了智能家居系统。系统主要设计了杭州市滨江区钱江彩虹城住宅小区 C 户型 2 室 2 厅 116 平方米户型的智能化系统，主要采用小米及 Apple 产品以及蓝牙、蓝牙 mesh 等网络协议进行设计，主要对家中的安防系统、背景音乐、灯光控制、窗帘控制以及场景联动的设计。所有设备可通过手机、iPad 等设备对家中的设备进行全方面的控制。

关键词：智能家居；安防系统；智能控制；场景联动；灯光控制

一、引言

智能家居系统是利用先进的计算机技术、物联网技术等先进科技，融合个性需求，将与家居生活有关的各个子系统如安防、灯光控制、窗帘控制、背景音乐控制、场景联动等有机地结合在一起，通过网络化综合智能控制和管理，实现舒适便利的全新家居生活体验。传统智能家居存在安装麻烦，操作复杂，布线繁琐，维护高昂等问题，为此，本文采用新的智能家居解决方案，此方案无需大量布线，安装简便，操作简单，为广大市民提供了新的选择。

二、项目简介

（一）建筑概况

项目名称：彩虹城 C 户型智能家居系统设计

建筑类型：居住建筑

项目概况：该工程包含一个客厅、一个餐厅、一个厨房、一个主卧、一个次卧、一个卫生间、两个阳台、一个储物间。建筑面积共计：116 平方米。具体结构平面图如图 1 所示。

（二）需求分析

根据客户对住宅智能化的要求进行需求分析，主要分析如下：

1. 玄关

需求内容：安防设施

2. 客厅

需求内容：灯光控制、音乐控制、窗帘控制、烟雾报警、视频监控

3. 卧室

需求内容：灯光控制、音乐控制、窗帘控制、烟雾报警

4. 厨房

需求内容：灯光控制、燃气报警、烟雾报警、溢水报警、视频监控

5. 餐厅

需求内容：灯光控制、音乐控制、烟雾报警、视频监控、视频监控

6. 阳台

需求内容：灯光控制、溢水报警、烟雾报警、视频监控

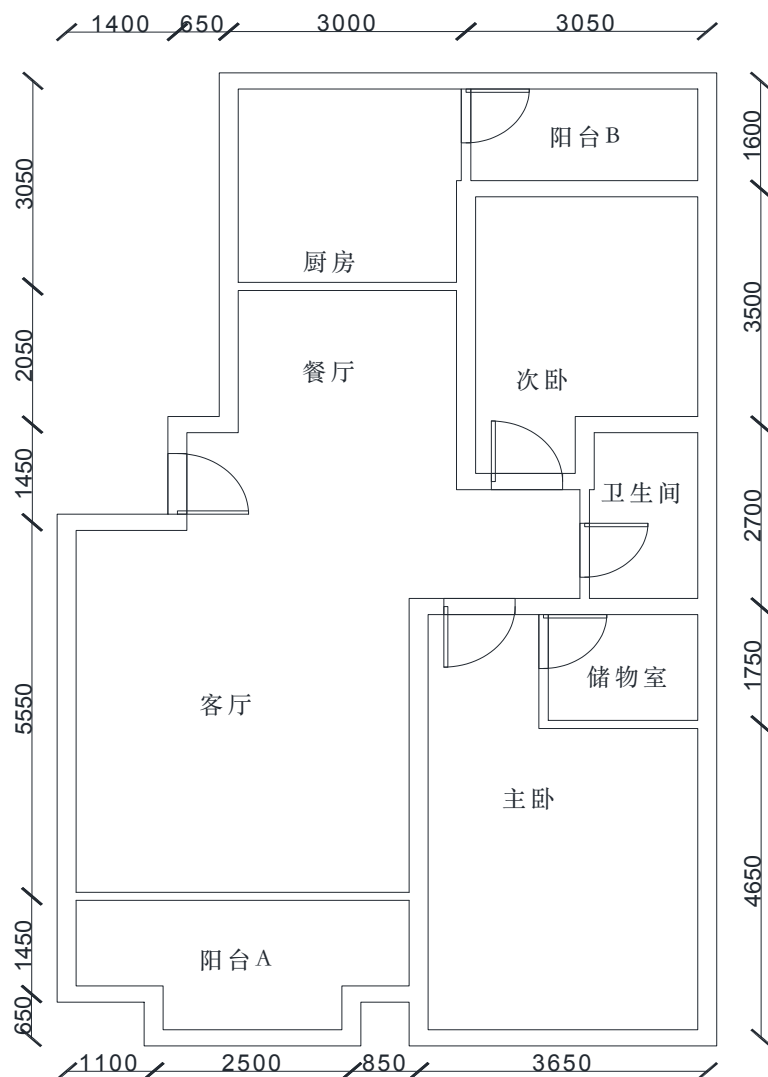


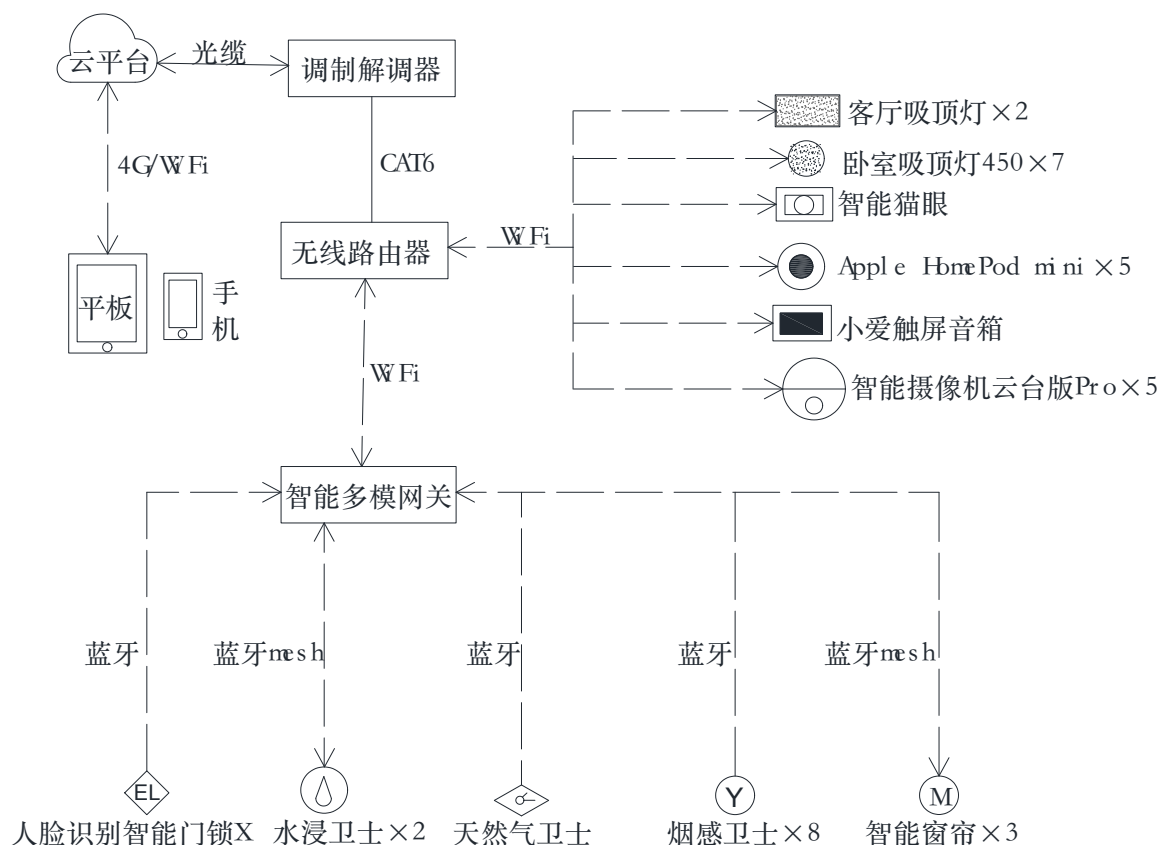
图 1 平面图

三、智能家居系统设计

(一) 系统架构

系统架构图如图 2 所示。

所有设备通过各自的协议连接到网关，网关再通过 WiFi 连接到路由器，路由器连接到调制解调器，从而实现各设备之间的联动，构成智能家居系统，并可由手机平板通过外网进行操控。智能网关同时支持 Zigbee、蓝牙&蓝牙 Mesh 三种通信协议，让你的智能家庭搭建更方便。简单配置各设备的语音、远程、自动化控制，任你联动心仪场景。其中，客厅吸顶灯、卧室吸顶灯、人脸识别智能门锁 x 已接入 Apple Homekit，可使用 Apple homepod mini 进行语音控制。



注：虚线代表无线连接方式，实际运用中无需布线。

图 2 系统架构图

(二) 安防监控系统设计

1. 系统设计

入口处安装智能门锁、网络云台摄像机、智能猫眼，智能门锁支持人脸、指纹、密码、周期/一次性密码、NFC、蓝牙、Apple HomeKit、钥匙开锁方式，云台摄像机进行 24 小时监控，智能猫眼进行 AI 实时侦测，及时报警。厨房使用烟雾探测器、天然气探测器、防溢水传感器进行实时监测。智能门锁通过蓝牙与网关连接从而实现设备联动，也可单独连接 WiFi 使用；网络云台摄像机直接通过 WiFi 与路由器进行连接且内置蓝牙网关；天然气报警器可通过蓝牙与网关连接实现设备联动，也可直接通过 WiFi 连接路由器；烟雾报警器通过蓝牙与网关连接，网关再与路由器连接实现远程控制；防溢水报警器通过蓝牙与网关连接，网关再与路由器连接实现远程控制；智能猫眼通过 WiFi 直接与路由器连接。

2. 系统功能

智能门锁提供 3D 结构光人脸识别、指纹、密码、周期/一次性密码、NFC、

蓝牙、HomeKit、钥匙开锁方式，遇到逗留侦测、胁迫指纹、撬锁防护、多次试错、虚掩关门时具有及时告警功能，一旦发生情况立马发送消息至手机 APP，访客靠近可自动唤醒门铃，按下门铃后主人可发起远程可视对讲；建立连接后，访客可在屏幕上看到声波动画提示，主人可通过小爱触屏音箱或使用米家 APP 与访客实现远程可视对讲，内置多枚智能传感器，门锁状态实时监测，虚掩状态及时提醒；关门自动上锁，防尾随开门；云台摄像机具有 F1.4 大光圈镜头，让进光量显著提高，即使在微弱光线下也能捕捉到画面细节，内置 940nm 红外补光灯，夜晚无红暖，给家人安睡体验，支持双向语音实时通话，内置双麦克风，支持手机，平板电脑，小爱触屏音箱和小米电视远程查看，采用新一代本地 AI 人形侦测算法，视频无需上传云端识别，更快识别人形轮廓，并发送短视频到手机，基于小米 AI 人脸识别技术，可选择为家人朋友标记身份，下次来访时，轻松分辨熟人和陌生人；烟雾报警器采用先进光学迷宫设计，能灵敏探测火灾产生的烟雾颗粒，第一时间感应发现火情并触发警报，守卫家人和财产安全，还会通过米家 APP 发出报警通知，并可以通过网络云台摄像机联动，自动录像并推送至米家 APP；天然气报警器采用前后双置进气孔，辅以内置传感器，实时监测天然气浓度。天然气的主要成分是甲烷，当甲烷在空气中的浓度达到报警设定值 10%LEL 时，设备将立即发出声光报警信号，并通过米家 APP 向手机推送报警信息；小米水浸卫士利用水的导电性，当浸水高度达到 1mm 时，两个金属探针形成通路，从而联动其他智能产品发出提醒，及时采取应对措施，避免更大损失，可与小爱音箱联动发出报警声音，手机也将会收到通知，还可以联动网络云台摄像机进行实时录像并推送至手机；智能猫眼采用 161° 超广角镜头，视野开阔，采用 940nm 夜视红外灯，夜晚也清晰，还拥有智能 AI 人形侦测，24 小时门前监控功能，被撬会发出语音警报并向手机推送报警消息。

3. 主要设备

(1) 小米人脸识别智能门锁 X

实物图如图 3 所示：



图 3 小米人脸识别智能门锁 X

产品参数如下：

产品名称：小米人脸识别智能门锁×

产品型号：XMZNMS06LM

产品尺寸：411.0x77.0x20.0mm（前面板），411.0×77 0×26.3mm（后面板）

产品净重：6.5kg

供电方式：6250mAh 锂电池（7.6V==2A）、Type-C 应急供电（5V==2A）

天线连接：蓝牙 5.0、WIFI IEEE 802.11 b/a/n 2.4GHz、NFC

产品安全级别：B 级（GA 374-2019）

锁芯安全级别：C 级

开门方式：人脸、指纹、周期/一次性密码、NFC、蓝牙、HomeKit、钥匙

电池寿命：4-6 个月

(2) 小米智能摄像机云台版 Pro

实物图如图 4 所示：



图 4 小米智能摄像机云台版 Pro

产品参数如下：

产品名称：小米智能摄像机 云台版 Pro

产品型号：MJSXJ06CM

分辨率：1296p

视频编码：H.265

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, 蓝牙 4.2

镜头：F1.4 大光圈 6P 镜头

云台角度：水平 360°，垂直 118°

最大图像尺度：2304*1296

储存方式：本地 MicroSD 卡储存（支持 32GB 及以下）/NAS 储存/云存储

电源输入：5V2A

(3) 小米烟感卫士

实物图如图 5 所示：



图 5 小米烟感卫士

产品参数如下：

品牌: MIUI/小米

型号: 小米米家烟雾报警器

颜色分类: 烟感卫士 烟雾报警器

产品名称: JTYJ-GD-01LM/BW 型 独立式光电感烟火灾探测报警器

续航时间: 5 年

报警音量: 80dB

电池类型: CR17450

(4) 小米天然气卫士

实物图如图 6 所示：



图 6 小米天然气卫士

产品参数如下：

产品名称: 家用可燃气体探测器

产品型号: JF-BF-03MI/AW

探测气体: 甲烷 (CH₄)

报警设定值: 10%LEL

探测量程: 0-20%LEL

工作电压: 220VAC/50Hz

工作温度：-10℃--55℃

产品尺寸：直径 80x 29mm（含安装板）

产品净重：75g（含安装板，不含适配器）

无线连接：W-Fi IEEE 802.11b/9/n 2.4GHZ.; 蓝牙 4.2 版本

传感器寿命：5 年（因使用环境不同可能略有差异）

报警音量：70dB

(5) 小米水浸卫士

实物图如图 7 所示：



图 7 小米水浸卫士

产品参数如下：

产品型号：SJWS01LM

电池类型：CR2032

产品净重：23g

产品尺寸：50 × 17mm

无线连接：蓝牙 5.0 版本

防护等级：IP67

(6) 小米智能猫眼

实物图如图 8 所示：



图 8 小米智能猫眼

产品参数如下：

产品名称：智能猫眼

产品型号: LSC-M01

镜头角度: 161°

支持门厚: 35-110 mm

屏幕英寸: 5.0 英寸 IPS 液晶屏

供电方式: Micro USB DC 5V==2A

电池容量: 6000mAh 聚合物锂电池

续航时间: 标准模式: 6 个月; 实时查看模式: 3 个月

视频分辨率: 1280 x 720

屏幕分辨率: 480 x 854

支持猫眼孔径: 16-40mm

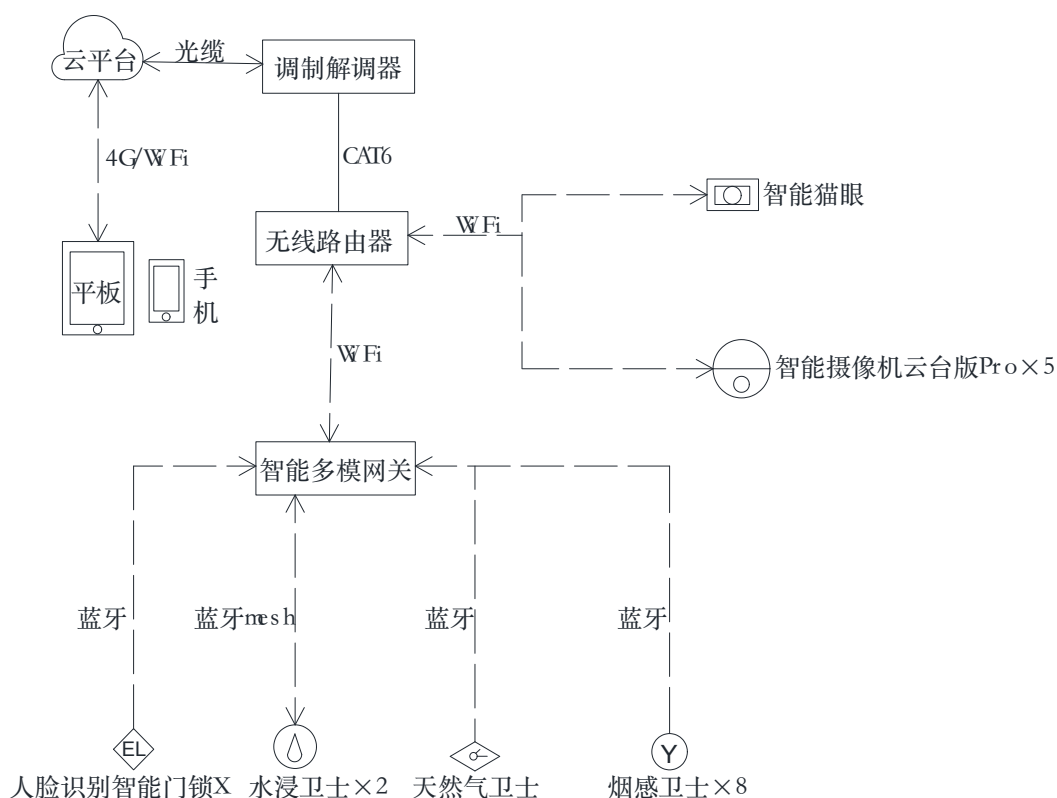
人体侦测距离: 3 m

无线连接: WI-FIIEEE802.11b/g/n 2.4GHz

储存方式: 云存储+Micro SD 卡 (最大支持 32GB)

4. 系统原理图

安防监控系统图如图 9 所示:



注：虚线代表无线连接方式，实际运用中无需布线。

图 9 安防监控系统图

(三) 背景音乐系统设计

1. 系统设计

在餐厅、客厅、两个卧室各放一个音乐喇叭，共计 4 个,客厅单独布置一个小爱音箱触屏版。HomePod 各音箱通过 WiFi 互联，无需布线。HomePod mini 身材小巧，却装满创新；长得可爱，声势却大得惊人。它的身高不足 9 厘米，几乎不占空间，却能用充沛的 360 度音频填满整个房间，不管从哪个角度听，都让你陶醉。

2. 系统功能

如果多放几个 HomePod mini 在不同房间，它们会互相携手，组成覆盖全家的音响系统。你可以叫 Siri 在不同房间放不同的歌，也能全家播放同一首歌，反正只要动动嘴就行。还可通过 Siri 控制接入 Apple HomeKit 的智能家居。小爱音箱用于弥补控制未接入 Apple HomeKit 的智能家居。

3. 主要设备

(1) Apple HomePod mini

实物图如图 10 所示：



图 10 Apple HomePod mini

产品参数如下：

重量：345 克 (0.76 磅)

音频技术：全频驱动单元和双无源辐射器、定制声波导、透声织物、计算音频技术、四麦克风设计、支持多房间音频、支持立体声组合

无线连接：802.11n 无线局域网、访客直接接入、蓝牙 5.0、Thread、可感应设备距离的超宽带技术芯片

工作温度：0° C 至 35° C (32° F 至 95° F)

相对湿度：非凝结状态下 5% 至 90%

工作高度：目前测试最高可达 3000 米 (10000 英尺)

频响范围：40Hz-20000Hz

电源输入：9V2.22A

(2) 小米小爱触屏音箱

实物图如图 11 所示：



图 11 小米小爱触屏音箱

产品参数如下：

尺寸：3.97 英寸

触控：多点触控

分辨率：800× 480 像素

产品型号：1X04

商品编号：N 00004676756

麦克风：支持“小爱同学”远场语音唤醒

扬声器：一个 1.5 英寸全频扬声器

麦克风数量：2

WiFi：2.4GHz，支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议

蓝牙：BT5.0，支持 A2DP 音乐播放

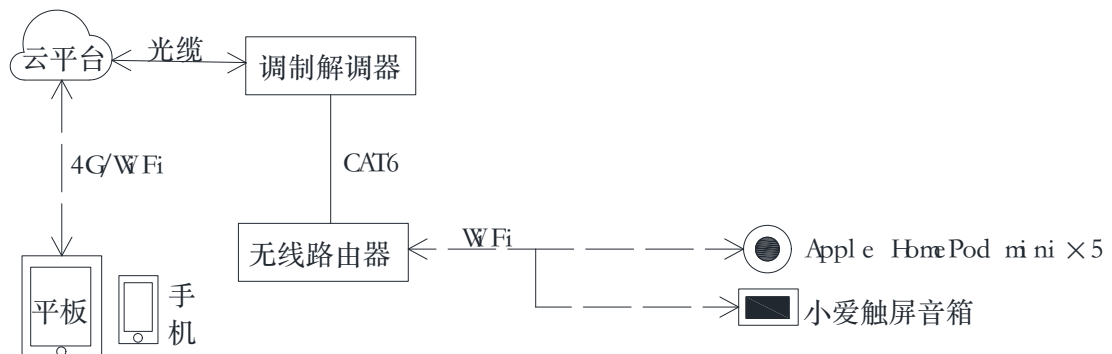
支持系统：Android 4.4 及以上 ios9.0 及以上

接口：Micro USB（不支持数据传输）

电源：5V/2A

4. 系统原理图

背景音乐系统图如图 12 所示：



注：虚线代表无线连接方式，实际运用中无需布线。

图 12 背景音乐系统图

(四) 灯光控制系统设计

1. 系统设计

玄关、客厅、卧室和餐厅设置灯光控制，所有灯通过 WiFi 连接。

2. 系统功能

可以通过米家 app、Apple HomeKit、小爱音箱、Siri、小米手环、遥控器、墙壁开关控制所有的灯光。具有日光月光两种照明模式，客厅灯亮度高达 8000lm，可通过米家 APP 实现色温亮度自由调节。日光模式灯光明亮通透，满足夜晚主照明需求；月光模式灯光柔和舒适，宛若朦胧月光。内置蓝牙网关，可远程查看家

中蓝牙设备状态，还可与家中蓝牙设备联动，比如联动小米米家智能门锁，开门自动亮灯。

3. 主要设备

(1) 米家客厅吸顶灯

实物图如图 13 所示：



图 13 米家客厅吸顶灯

产品参数如下：

产品名称：米家客厅吸顶灯

产品型号：MJXDD02YL

工作温度：-10°C~40°C

色温范围：2700K- 6300K

灯珠数量：180 颗

支持系统：Android4.4 或 OS9.0 及以上版

光通量：8000lm±10%@5000K 100%亮度

产品尺寸：960mm×640mm×106.8mm

显色指数：光源 Ra90@2700K/6500K 整灯 Ra95@5000K

额定输入：220V~ 50/60Hz 0.73A

功率因数：> 0.9

工作湿度：0%~85%RH

额定功率：95W(180 x 1W/LEDHt)

产品净重：497 kg

IP 防护等级：IP50

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz，蓝牙 4.2 BLE

(2) 米家卧室吸顶灯 450

实物图如图 14 所示：

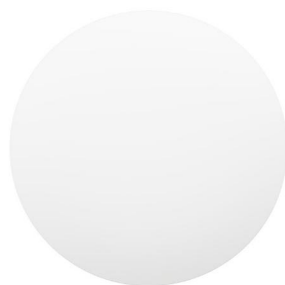


图 14 米家卧室吸顶灯 450

产品参数如下：

产品名称：米家卧室吸顶灯 450

产品型号：MJXDD01SYL

工作温度：-10°C~40°C

色温范围：2700K- 6000K

灯珠数量:81 颗

支持系统：Android4.4 或 IOS9.0 及以上版本

光通量：3000lm ± 10% @4000K 100%亮度

产品尺寸：458mm × 66mm

显色指数：光源 Ra90@2700K/6500K

整灯 EXT Ra95@4000K

额定输入：220V~ 50/60Hz 0.23A

功率因数：>0.9

工作湿度：0%-85%RH

额定功率：45W (81 × 1W/LEDAL)

产品净重：约 2.44kg

IP 防护等级：IP50

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙 4.2 BLE

4. 系统原理图

调光系统图如图 15 所示：

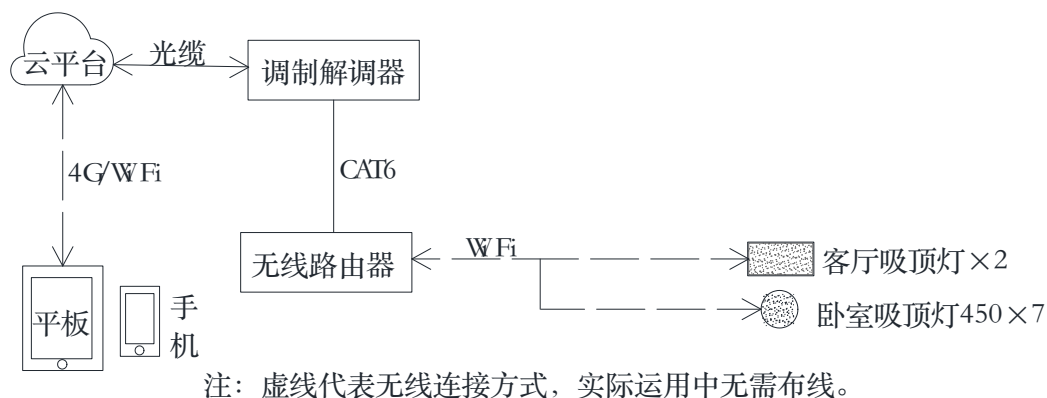


图 15 调光系统图

（五）窗帘控制系统设计

1. 系统设计

在客厅、卧室设置窗帘电机，共计 3 个，锂电池供电,无需插座布线，摆脱布线束缚。

2. 系统功能

支持 27W 快充比普充提速约 2.5 倍，采用 Type C 充电口，支持 27W 快充。续航 6 个月。联动小爱音箱，无需走动，说话就可以轻松控制窗帘开合至你想要的状态。手机就是遥控器，无论在家还是出门在外，米家 APP 内可实时查看家中任何一副窗帘的状态轻松远程控制开合。还可滑动手指无级调节窗帘开合比例，室内进光量多小，你说了算。根据你的作息习惯，窗帘可以定时开合，享受更规律的健康生活。内全起床唤醒模式从被一缕阳光唤醒到被阳光洒满全屋，满满的幸福感。还可设置电影模式、懒人模式、回家模式等多种自定义模式。

3. 主要设备

（1）米家智能窗帘 锂电池版

实物图如图 16 所示：

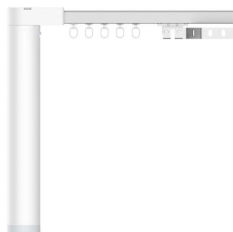


图 16 米家智能窗帘 锂电池版

产品参数如下：

产品型号: MJZNCLO2LM

电机尺寸: 50×313.3mm=

额定扭矩: 1.2N · m

工作制: S2 4min

电池容量: 6200mAh

防护等级: IP40

移动速度: 12cm/s

无线连接: 蓝牙 mesh

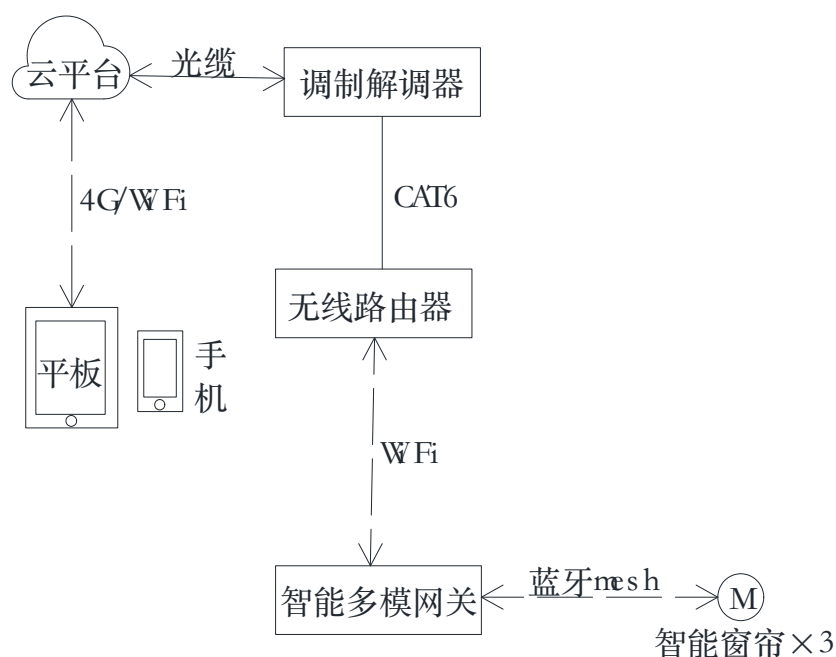
额定输入: 27W

额定输入功率: 5V===3A, 9V=== 3A

CMIIT ID: 2021DP10276

4. 系统原理图

窗帘控制系统图如图 17 所示:



注: 虚线代表无线连接方式, 实际运用中无需布线。

图 17 窗帘控制系统图

(六) 主要设备

实物图如图 18 所示:

1. 小米智能多模网关



图 18 小米智能多模网关

产品参数如下：

产品型号：ZNDMWG03LM

产品尺寸：90 × 25mm

支持系统：Android 5.0 或 IOS 12.0 及以上版本，支持 Apple Homekit

无线连接：WI-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，Zigbee 3.0，蓝牙 5.0，蓝牙 mesh

额定输入：5V === 1A

传输距离：空旷环境下 200m

工作湿度：0%-95%RH，无冷凝

工作温度：-5°C-50°C

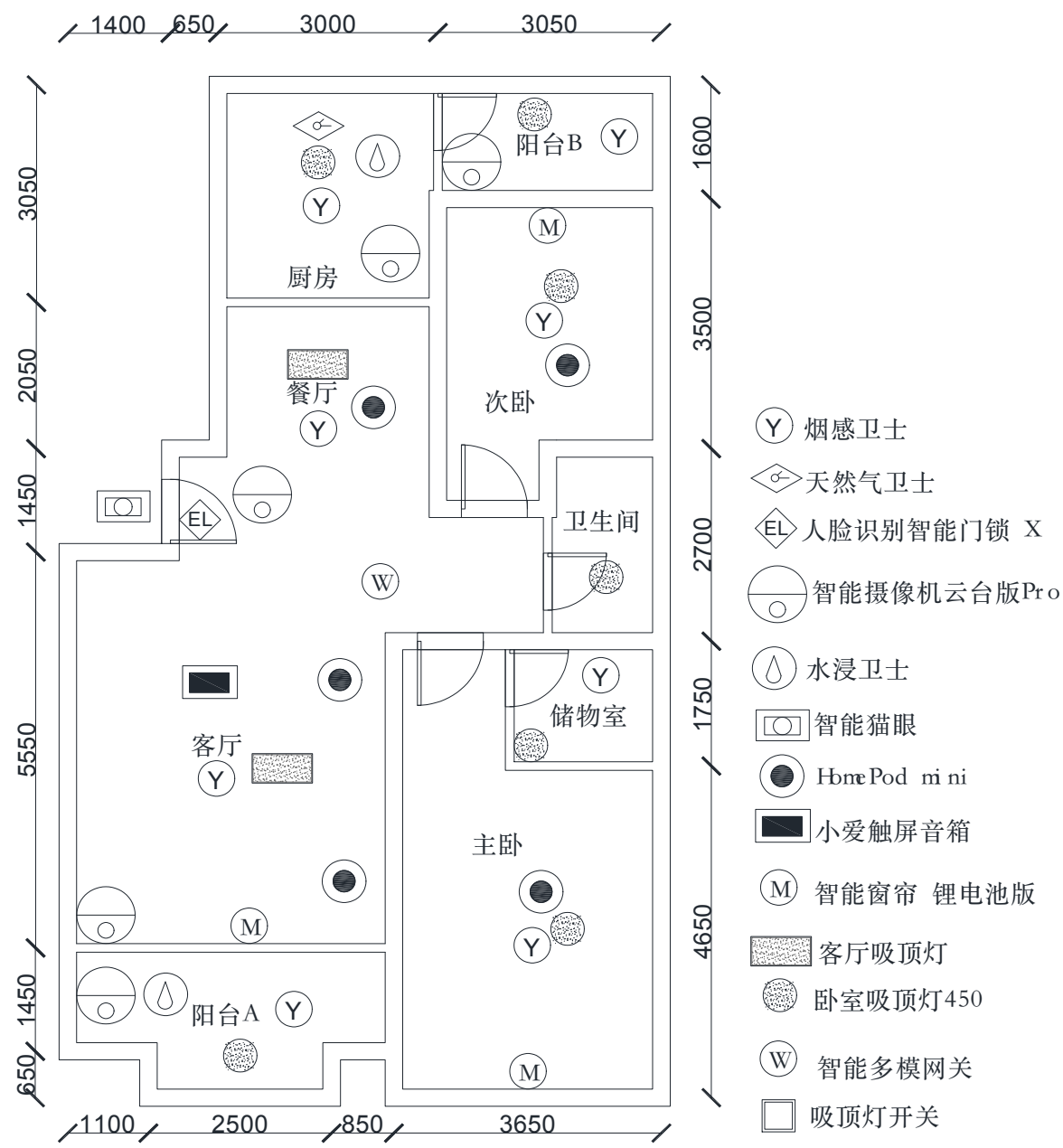
四、 总结

本文围绕杭州市滨江区钱江彩虹城住宅小区 C 户型智能家居系统设计展开，对目前智能家居的现状进行了分析，并且使用小米和 Apple 的产品设计了新型的智能家居系统，新的智能家居系统相较于传统的智能家居系统有着诸多优点，例如：布线极少、操作简单、使用方便、安装便捷、维护便利等。21 世纪是信息化的时代，智能家居产品将不可避免的成为这一时代的主流，期望未来的智能家居产品能够更好的满足人们的需求，给人们的带来更加便利，更加舒适的生活。同时，通过查阅资料，实习考察，文献搜索等手段实现了本次智能家居系统的设计，我也从此次智能家居设计中学习到了很多知识，例如：信息检索能力，CAD 绘图能力，设计能力以及对实际问题的解决能力等。最后，要感谢我的指导老师胡曙敏老师的敦敦教导使得我的设计更加的完善。

参考文献

- [1] 刘星;刘天缘.智能家居在住宅空间设计中的应用研究[J], 房地产世界, 2022 第 6 期;
- [2] 李晓宁.小米智能家居营销战略研究[M], 河北地质大学出版社, 2021 年;
- [3] 杨勇.物联网智能家居发展探究[J], 网络安全技术与应用, 2022 第 5 期;
- [4] 邓妍.玩转智能家居, 让 Siri 成为你的私人管家 Apple Homekit[J], 家庭影院技术, 2019 第 11 期;
- [5] 崔宝秋.小米: 智能家居的创新与发展[J], 科教导刊, 2022 第 6 期;
- [6] 房雅珉.关于物联网在智能家居中的应用与发展[J], 居舍, 2022 第 16 期;
- [7] 张侠丹.中国智能家居行业研究[J], 未来与发展, 2021 第 12 期;
- [8] 张文平.大数据背景下的物联网智能家居研究[J], 电子元器件与信息技术, 2022 第 1 期;
- [9] 刘畅.人工智能背景下的智能住宅发展趋势[J], 住宅与房地产, 2021 第 17 期;
- [10] 马广韬;何鑫贤.基于情感化的小户型智能家居设计分析[J], 设计, 2022 第 2 期.
- [11] 李培智.智能家居在大型住宅项目中的应用[J], 上海建设科技, 2021 第 4 期.

附录 1



附图 系统点位图

附录 2

附表 设备清单

序号	产品名称	型号	品牌	数量	单位
1	人脸识别智能门锁 X	XMZNMS06LM	小米	1	台
2	智能摄像机云台版 Pro	MJSXJ06CM	小米	5	台
3	烟感卫士	JTYJ-GD-01LM/B W	小米	8	个
4	天然气卫士	JF-BF-03MI/AW	小米	1	个
5	水浸卫士	SJWS01LM	小米	2	个
6	智能猫眼	LSC-M01	小米	1	台
7	Apple HomePod mini	-	Apple	5	台
8	小爱触屏音箱	1X04	小米	1	台
9	客厅吸顶灯	MJXDD02YL	米家	2	台
10	卧室吸顶灯 450	MJXDD02YL	米家	7	台
11	智能多模网关	ZNDMWG03LM	小米	1	台
12	智能窗帘 锂电池版	MJZNCLO2LM	米家	3	台

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文，是本人在校内和校外指导老师的指导下独立完成的。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不存在购买或抄袭论文的行为。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

本人签名：夏翌亮

2022年5月16日



ID:62899F1D65359WUH6

www.PaperTest.com 1/12

PaperTest论文检测报告简明打印版

比对结果(相似度):

总体相似度: 13% (相似字数占总字数的百分比)

重度相似度: 12% (句子相似度70%-100%的字数占总字数的百分比)

轻度相似度: 1% (句子相似度40%-70%的字数占总字数的百分比)

编号: 62899F1D65359WUH6

标题: 彩虹城C户型智能家居系统设计

作者: 夏翌亮

长度: 6538字符(不计空格)

段落: 249个

句子: 465句

词语: 2842个

时间: 2022-5-22 10:25:33

查真伪: <http://www.papertest.com/cha>